Impulsni odziv KONT. sustava

→ kod DISK → direktna realizacija I i II

→ KONT ---> samo direktna realizacija II.

$$y^N(t) + a_1 y^{N-1}(t) + \dots + a_N y(t) = b_0 \cdot u^N(t) + b_1 u^{N-1}(t) + \dots + b_N u(t)$$

$u(t) = \delta(t)$ i svi poč. uvjeti $= \emptyset$

$$h(0^-) = h'(0^-) = h''(0^-) = \dots = 0 \; ; \; h^N(0^-) = 0$$

$\boxed{1^\circ \quad t \geq 0^+}$ impulsa više nema → $h(t) = \emptyset$

$$h^{(N)}(t) + a_1 h^{(N-1)}(t) + \dots + a_N h(t) = 0$$

$$h(t) = C_1 \cdot e^{s_1 t} + C_2 \cdot e^{s_2 t} + \dots = \sum_{j=1}^{N} C_j \cdot e^{s_j t}$$

→ trebamo poč uvjete u 0^+

INTERMEZZO

Kako izgleda naša realizacija?

Kako izgleda realizacija kada ide kroz 0?

1) pretpostavljamo da imamo jedan jedini ulaz, a ne njegove deriv, zdesna

$$y^{(N)}(t) + \dots + a_N y(t) = u(t)$$

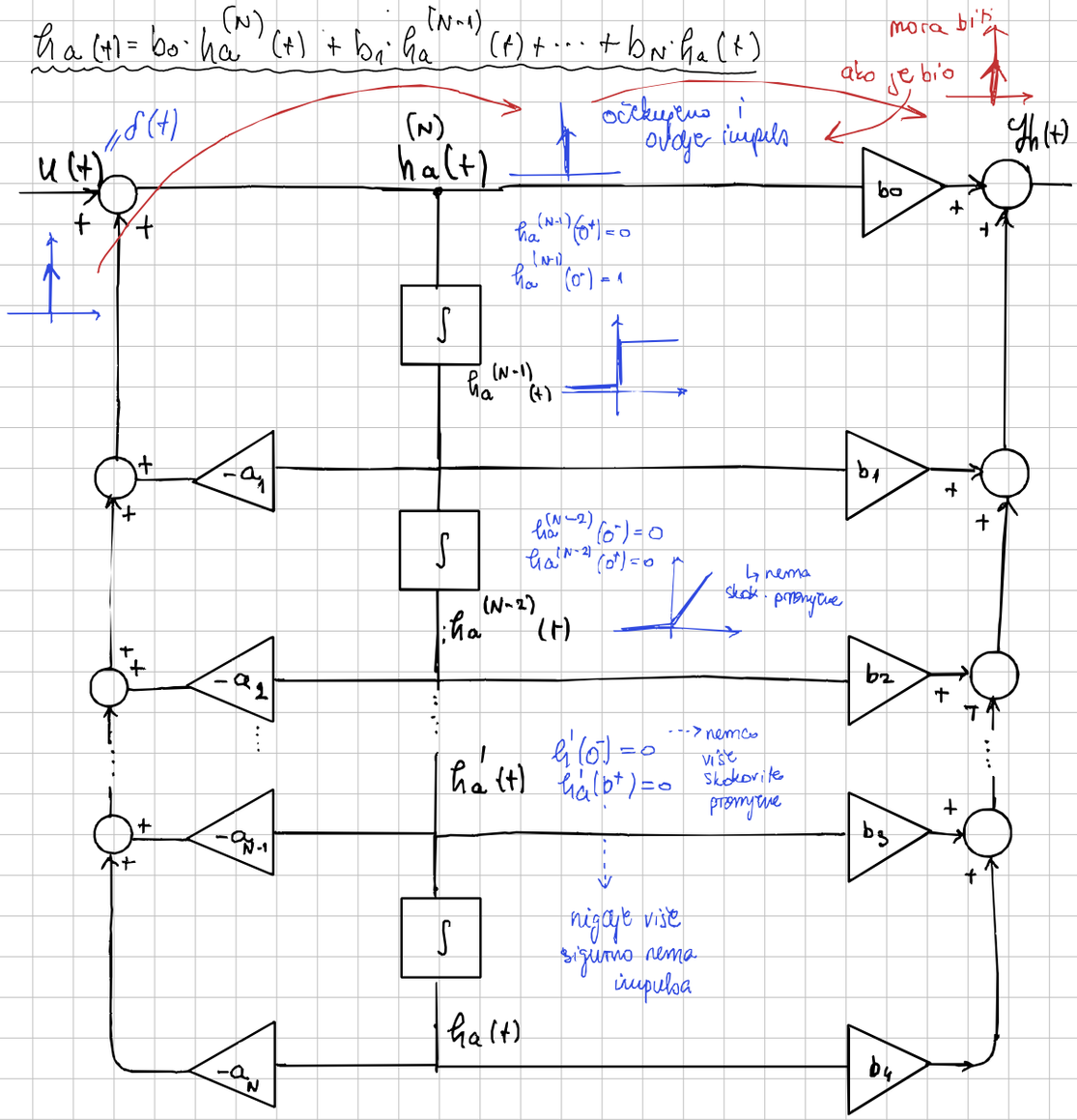
h_a $\quad$ h_a

→ ova je samo 1 ulaz → onda taj y nije pravi izlaz!

⇒ y_a je rješenje ove jedn.

* kako god modificiramo $u(t)$ to će se primjeniti i na $y(t)$ (množenje, deriv..)

$$h_a(t) = b_0 \cdot h_a^{(N)}(t) + b_1 \cdot h_a^{(N-1)}(t) + \dots + b_N \cdot h_a(t)$$



→ kad ćemo računati poč uvjete svi će biti nula osim zadnjeg → 1

Ukupni imp odziv našeg sustava

1) $h_a(t) = \sum_{j=1}^{N} c_j e^{s_j t}$

da bi dobili trebamo poč uvjete u 0^+

2) $h_a(0^+) = 0$

$h_a'(0^+) = 0$

$\vdots$

$h_a^{(N-1)}(0^+) = 1$

3) $\longrightarrow$ onda $h(t) = b_0 h_a^{(N)}(t) + b_1 h_a^{(N-1)}(t) + \dots + b_N \cdot h_a(t) + \underline{b_0}\,\delta(t)$

još imamo impuls koji prolazi direktno do izlaza

ako postoji $\delta(t)$

Primjer: NAJGORI SLUČAJ

$y''(t) + 2y'(t) + y(t) = u''(t) + u'(t) + u(t)$

$\underline{b_0 = 1}$ $\quad \underline{b_1 = 1}$ $\quad \underline{b_2 = 1}$

$u(t) = \delta(t) \qquad h(0^-) = h'(0^-) = 0$

1) $h_a''(t) + 2h_a'(t) + h_a(t) = 0$

$s^2 + 2s + 1 = 0 \longrightarrow s_{1,2} = -1 \Rightarrow h_a(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t}$

sustav je stabilan ✓

$h_a(0^+) = 0$ i $h_a'(0^+) = 1$ (jer je sustav drugog reda)

$h_a'(t) = -C_1 e^{-t} + C_2 e^{-t} - C_2 t e^{-t}$

$h_a(0^+) = C_1 + C_2 \cdot 0 = 0 \longrightarrow \boxed{C_1 = 0}$

$h_a'(0^+) = -C_1 + C_2 - C_2 \cdot 0 = 1 \rightarrow \boxed{C_2 = 1}$

$\Rightarrow \boxed{h_a(t) = t e^{-t}, \ t > 0}$

$h(t) = ? \longrightarrow \underbrace{h(t) = \underset{(b_0)}{1} \cdot h_a''(t) + \underset{(b_1)}{1} \cdot h_a'(t) + \underset{(b_2)}{1} \cdot h_a(t)}_{t>0} + \underbrace{1\,\delta(t)}_{\text{točno u } \emptyset \text{ impuls prolazi}}$

imamo 2. deriv ulaza i izlaza $\Rightarrow$ postoji b_0

$t \geq 0$

$h_a(t) = t e^{-t}$

$h_a'(t) = e^{-t} + t \cdot (-1) e^{-t} = e^{-t} - t e^{-t}$

$h_a''(t) = -e^{-t} - e^{-t} + t e^{-t} = -2e^{-t} + t e^{-t}$

$\Rightarrow h(t) = 1 \cdot (-2e^{-t} \cancel{+ te^{-t}}) + 1 \cdot (e^{-t} \cancel{- te^{-t}}) + 1 \cdot te^{-t} + \delta(t)$

$= -e^{-t} + te^{-t} + \delta(t), \ t \geq 0$

$\rightsquigarrow \boxed{h(t) = [-e^{-t} + te^{-t} + \delta(t)]\,\mu(t)}$

Znači, cijeli postupak se svodi na:

1) tj. homogenu jednadžbu, ali umjesto y pišemo $h_a(t)$

2) u $h_a(t)$ uvrsti poč. uvjete → svi poč uvjeti su $\emptyset$ osim najveće deriv koja daje 1

3) dobijemo konstante i možemo izraziti $h_a(t)$.

4) budući da je sustav linearan i nepromjenjiv, ukupan $h(t)$ će biti kada promatramo ulazni str. sa svim deriv, koeficijenti uz ulaz (samo umjesto u ide h_a) + dodati dio impulsa → $k_0\delta(t)$

5) deriviramo koliko treba i uvrstimo → $\underline{g(t)}$